

2022年05月03日

资产配置月报（2022年5月）

金融工程研究团队

——金融工程定期

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790120020012

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790120030040

王志豪（研究员）

证书编号：S0790120070080

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

相关研究报告

《金融工程定期报告-交易行为因子绩效月报（2022年4月）》-2022.5.1

《开源量化评论（54）-A股中长期配置价值已经凸显》-2022.4.28

《开源量化评论（53）-投资者结构与因子收益》-2022.4.23

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

zhangxiang2@kysec.cn

证书编号：S0790520110001

● 股债配置模型观点：权益风险预算上升，股票仓位保持积极

开源金工将风险平价模型与主动信号结合构建主动风险预算模型，每月从股债横向比价、股票纵向估值水平、市场流动性三个维度构建主动风险预算指标，进而计算出股票与债券的配置权重，为投资者提供稳健的战术资产配置建议。

我们以中证 800（000906.SH）和中债总财富（CBA00301.CS）这两大宽基指数作为标的配置，在全样本区间内，股债组合年化收益率 6.63%，最大回撤 4.89%，收益波动比 1.67，收益回撤比 1.36。

回顾 4 月股债配置，股权风险溢价 ERP、历史估值分位数信号为中性，流动性 M2-M1 剪刀差信号看多，配置股票仓位为 14.91%，债券仓位为 85.09%，4 月组合收益-0.693%。

展望 5 月股债配置，股权风险溢价 ERP 和历史估值分位数信号看多，流动性信号为中性，权益仓位上调至 23.03%，债券仓位为 76.97%。

● 行业轮动模型观点：5 月看好美容护理、食品饮料、电力设备等

开源金工从交易行为、资金面、基本面三个维度出发，分别构建 6 个行业轮动子模型，对一级行业指数进行打分，每月选择分数最高的前三分之一行业作为多头组合，基准组合为全行业等权组合。

5 月风格板块判断：成长与价值得分相近，风格配置推荐成长价值均衡，板块上看多大周期、大消费板块。

4 月份行业组合回顾：农林牧渔、美容护理、煤炭、建筑装饰、交通运输、医药生物、食品饮料、银行、非银金融、房地产，组合平均收益率为-4.75%，基准组合收益率为-8.22%，超额收益率为 3.48%。

5 月份行业配置推荐：美容护理、食品饮料、电力设备、家用电器、石油石化、煤炭、公用事业、交通运输、银行、有色金属。

4 月行业 ETF 组合回顾：农林牧渔、煤炭、医药生物、食品饮料、银行、非银金融，组合收益率为-5.87%，有 ETF 跟踪的行业平均收益率为-8.90%，超额收益率为 3.03%。

5 月行业 ETF 组合配置：食品饮料、家用电器、煤炭、银行、有色金属、钢铁。

● 股基 FOF 组合：4 月组合收益-5.81%，5 月股基 FOF 组合详见正文

基于净值的业绩归因方法，每月对偏股主动型基金的选股能力和择时能力进行分析。截至 2022 年 4 月 29 日，4 月开源 FOF 组合收益率为-5.81%，沪深 300 指数收益率为-4.89%，截至 4 月 28 日，4 月主动股基指数收益率为-10.78%，工银股混指数收益率为-9.71%。2022 年 5 月股基 FOF 组合持仓信息详见正文。

● **风险提示：**本报告模型及结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险；历史数据不代表未来业绩。

目 录

1、 股债配置模型观点：权益风险预算上升，股票仓位保持积极.....	3
1.1、 权益资产多维度比价	3
1.2、 主动风险预算配置建议	5
2、 行业轮动观点：5 月看多美容护理、食品饮料、电力设备等.....	6
3、 股基 FOF 组合：4 月组合收益-5.81%.....	10
4、 附录：“基于净值的股基评价”方法论介绍	12
5、 风险提示	13

图表目录

图 1： 股债比价：股权风险溢价 ERP 为 5.11% (截至 2022/4/29).....	3
图 2： 权益纵向估值：中证 800 近 5 年 PE_ttm 估值分位点为 12.2% (截至 2022/4/29).....	4
图 3： 市场流动性：M2-M1 剪刀差为 5.00% (截至 2022/03)	4
图 4： 5 月风险预算权重保持积极，最新权益仓位为 14.91%.....	5
图 5： 主动风险预算组合净值走势（年化收益 6.63%，收益波动比 1.67）	6
图 6： 行业配置模型综合三维度信号	6
图 7： 组合历史净值：2022 年 4 月多头组合收益率-4.75%.....	7
图 8： 行业 PB-ROE 比较（2022/4/29）	7
图 9： 行业配置观点回顾及展望：4 月组合超额收益 3.48%.....	8
图 10： 2022 年 5 月行业轮动信号拆解	9
图 11： 行业 ETF 组合回顾及展望：4 月组合超额收益 3.03%.....	9
图 12： 开源股基 FOF 组合 2021 年 4 月收益率为-5.81%.....	11
表 1： 近半年主动风险预算信号变化及组合表现	5
表 2： 2022 年 5 月的行业 ETF 组合相关基金标的	10
表 3： 2022 年 5 月偏股主动型基金组合	11
表 4： T-M 模型绩效评估指标	12
表 5： 基金池参数	13
表 6： 基金业绩归因参数	13

1、股债配置模型观点：权益风险预算上升，股票仓位保持积极

在战术资产配置中，股票和债券是最常见的两类资产，而如何进行股债的配比才能达到组合最优的风险收益比，也是广大投资者最为关注的主题。开源金工将风险平价模型与主动信号结合构建主动风险预算模型，每月底给出股票与债券的最优配置权重，为投资者提供稳健的资产配置建议。我们将以中证800（000906.SH）和中债总财富指数（CBA00301.CS）这两大宽基指数作为标的，月度对股债配置模型的表现进行跟踪与回顾。

1.1、权益资产多维度比价

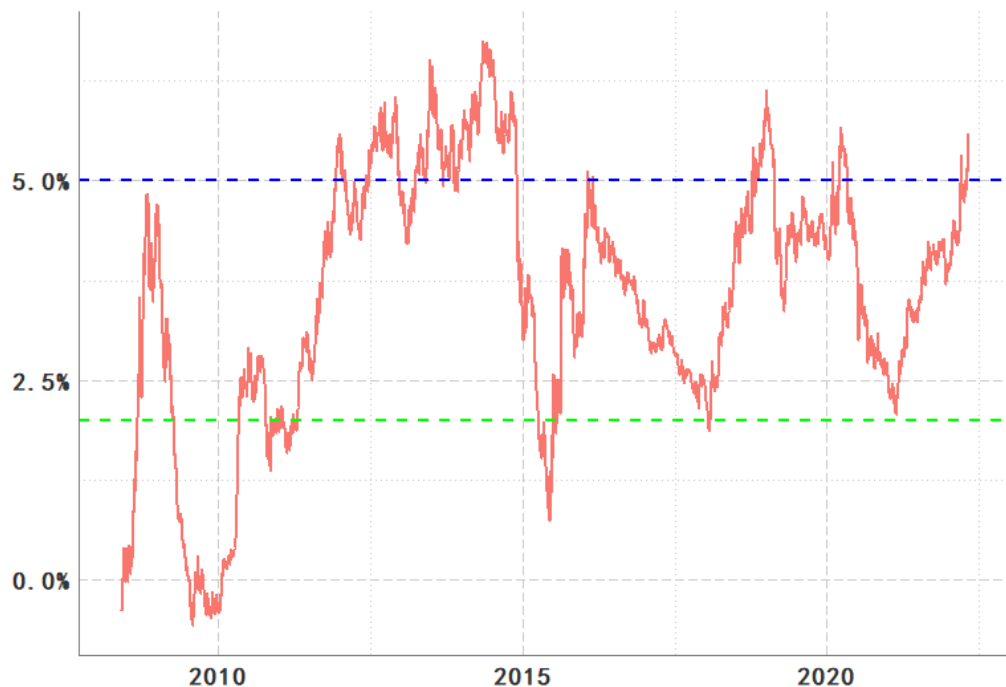
风险平价的核心是让各资产对组合的波动贡献相同确定资产配置权重，而主动风险预算模型则进一步利用多维度指标对资产波动贡献进行动态调整，进而确定资产权重。其中，调节风险贡献的主动指标将从**股债横向比价**、**股票纵向估值水平**、**市场流动性**三个维度展开观察。

在股债横向比价维度，我们借鉴美联储FED模型，将股权风险溢价ERP定义为：

$$ERP = \frac{1}{PE_{ttm}} - YTM_{TB}^{10Y}$$

其中， PE_{ttm} 为中证800市盈率ttm、 YTM_{TB}^{10Y} 为10年期国债到期收益率。触发主动信号规则，当股权风险溢价 $ERP > 5\%$ 时超配权益资产，当 $ERP < 2\%$ 时低配权益资产。

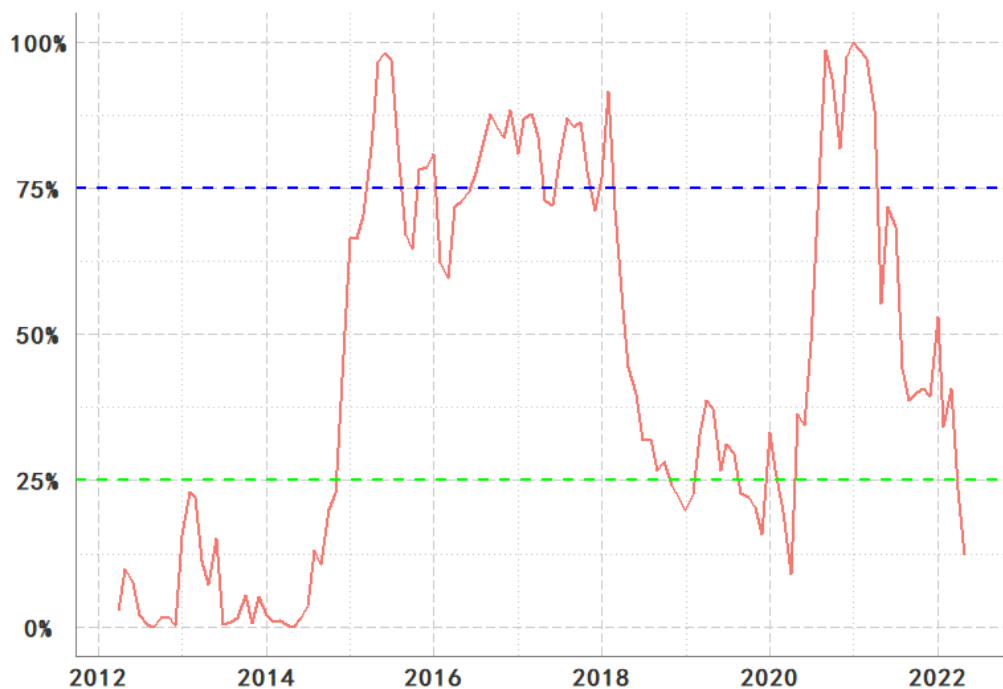
图1：股债比价：股权风险溢价ERP为5.11%(截至2022/4/29)



数据来源：Wind、开源证券研究所

在股票纵向估值水平维度，我们滚动窗口计算股票估值在近5年历史中的分位数，当估值分位数位于25%之下时超配权益资产，反之当估值分位数位于75%之上时低配权益资产。

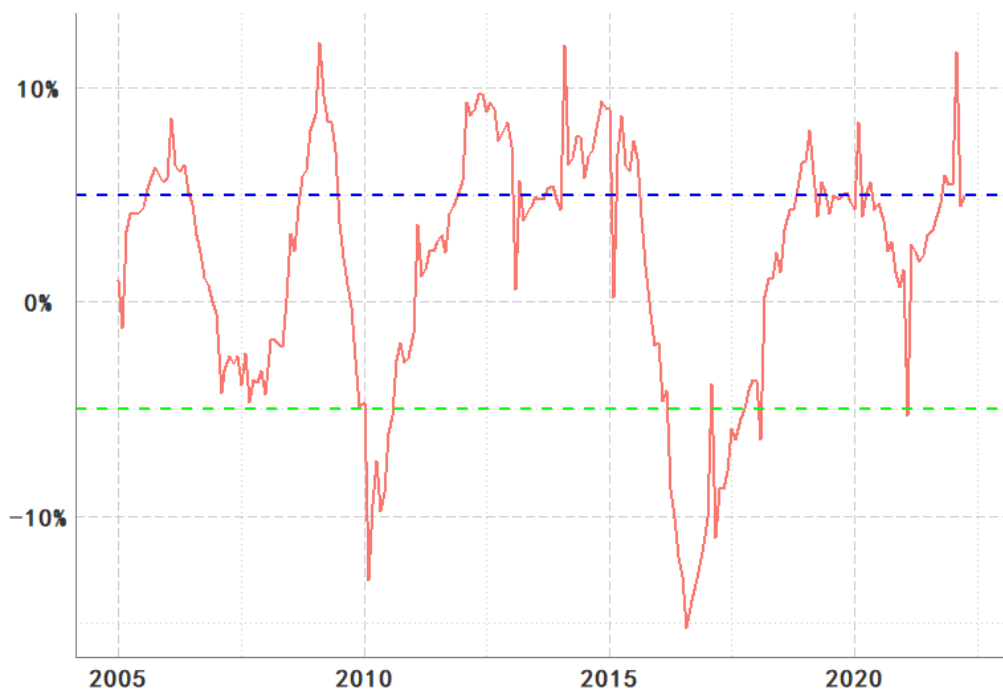
图2：权益纵向估值：中证800近5年PE_ttm估值分位点为12.2%(截至2022/4/29)



数据来源：Wind、开源证券研究所

在市场流动性维度，M2与M1的差额为准货币，包括单位定期存款、个人存款、证券保证金等；M2-M1剪刀差反映了可随时兑换成货币的资金边际变化。当 $M2 - M1 \geq 5\%$ 时，市场流动性宽松，超配权益资产；当 $M2 - M1 \leq -5\%$ 时，市场流动性收紧，低配权益资产。

图3：市场流动性：M2-M1剪刀差为5.00%（截至2022/03）



数据来源：Wind、开源证券研究所

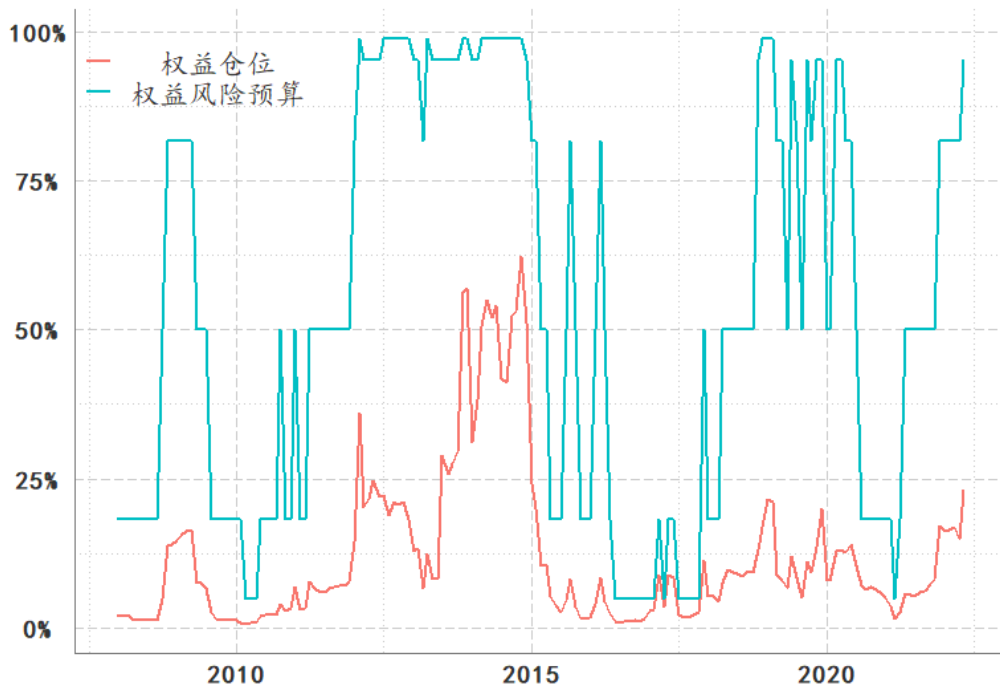
1.2、主动风险预算配置建议

综上三个维度，我们将权益资产做出看多（1）、看空（-1）、中性（0）三类信号汇总，把权益资产的信号得分代入 softmax 函数，使信号转化为权益资产风险预算权重。

$$\text{softmax}(x) = \frac{\exp(\lambda x)}{\exp(\lambda x) + \exp(-\lambda x)}$$

其中， x 为权益汇总信号， λ 为风险调整系数。进而，我们根据权益风险预算计算权益仓位的变化，如图 4 所示。

图4：5月风险预算权重保持积极，最新权益仓位为14.91%



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据区间为2008/1/2-2022/4/29）

回顾4月股债配置，股权风险溢价ERP、历史估值分位数信号为中性，流动性M2-M1剪刀差信号看多，配置股票仓位为14.91%，债券仓位为85.09%，4月组合收益-0.693%。展望5月股债配置，股权风险溢价ERP和历史估值分位数信号看多，流动性信号为中性，权益仓位上调至23.03%，债券仓位为76.97%。

表1：近半年主动风险预算信号变化及组合表现

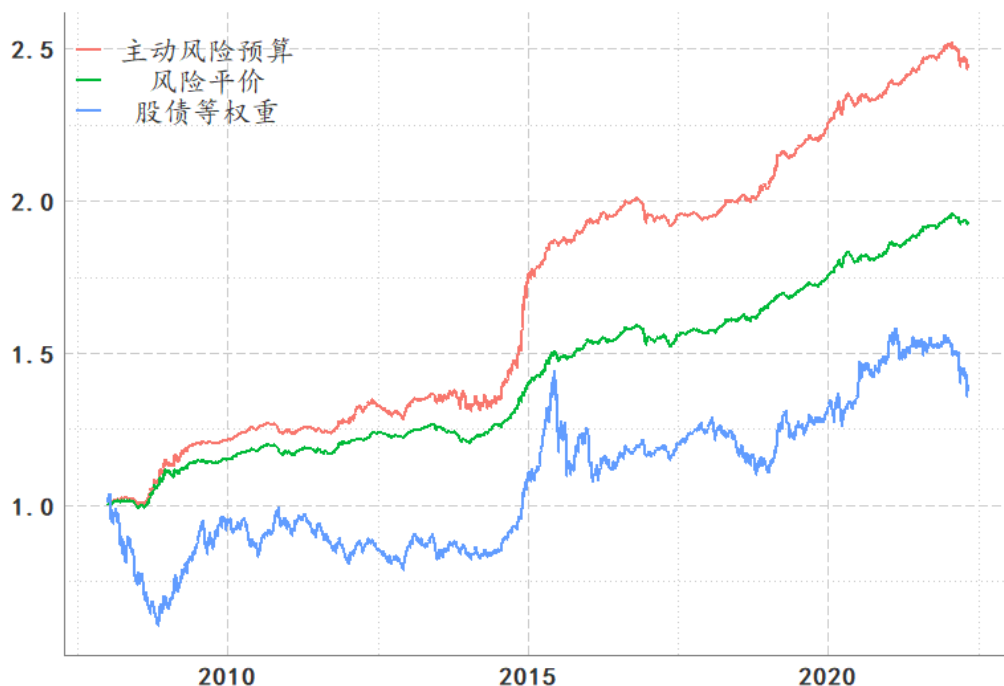
日期	组合当月收益	ERP 信号	PE _{ttm} 分位点信号	M2-M1 信号	股票仓位	债券仓位
2021-11-30	0.839%	0	0	1	17.05%	82.95%
2021-12-31	0.952%	0	0	1	16.23%	83.77%
2022-01-28	-0.646%	0	0	1	16.38%	83.62%
2022-02-28	-0.101%	0	0	1	16.96%	83.04%
2022-03-31	-1.276%	0	1	0	14.91%	85.09%
2022-04-29	-0.693%	1	1	0	23.03%	76.97%

数据来源：Wind、开源证券研究所

在全样本区间内，主动风险预算组合年化收益率 6.63%，最大回撤 4.89%，收益

波动比 1.67，收益回撤比 1.36。图 5 展示了主动风险预算配置与风险平价、股债等权重配置的净值表现对比。

图5：主动风险预算组合净值走势（年化收益6.63%，收益波动比1.67）

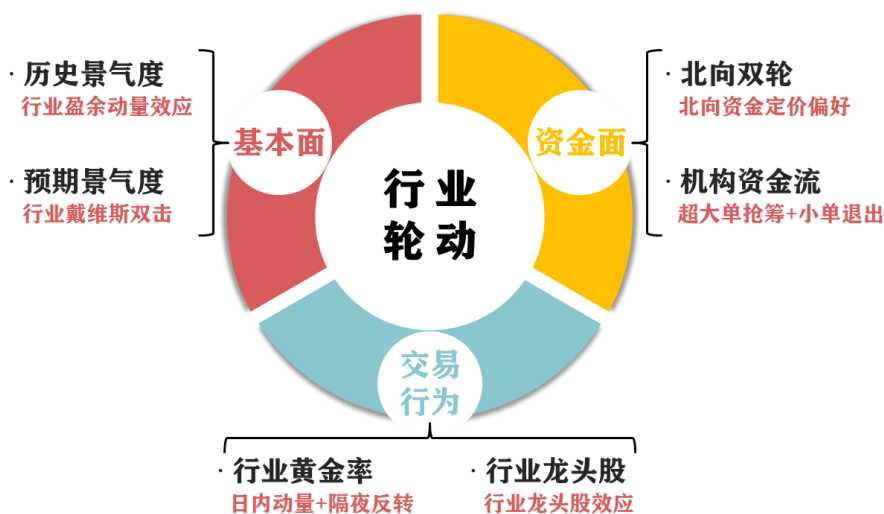


数据来源：Wind、开源证券研究所（数据区间为2008/1/2-2022/4/29）

2、行业轮动观点：5月看多美容护理、食品饮料、电力设备等

我们于2022年2月27日发布专题报告《行业配置体系2.0：轮动模型的回顾、迭代与思考》，从交易行为、资金面、基本面三个维度出发，分别构建6个行业轮动子模型共同决策打分优选行业。

图6：行业配置模型综合三维信号

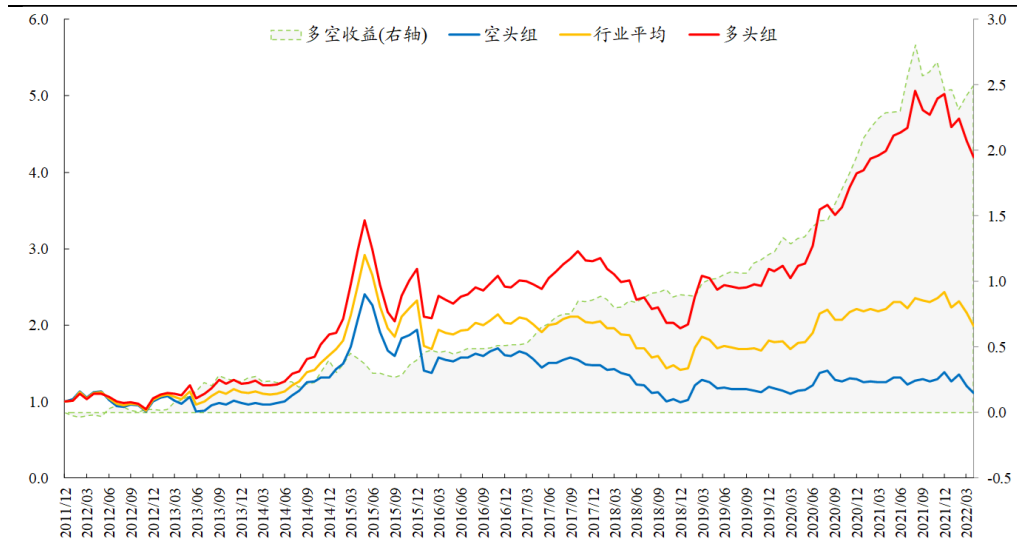


资料来源：开源证券研究所

交易行为维度由黄金率模型和龙头股模型组成。黄金率模型捕捉行业日内动量+

隔夜反转效应；行业龙头股模型捕捉行业内龙头股领先、普通股滞后效应。资金面维度由北向双轮驱动模型和机构资金流模型组成。北向双轮驱动模型捕捉高活跃成交+高净流入特征的外资偏好；机构资金流模型捕捉超大单抢筹+小单退出的供需特征。基本面维度由历史景气度模型与预期景气度模型组成。历史景气度模型核心捕捉行业上的盈余动量效应；预期景气度模型核心是捕捉行业的戴维斯双击效应。

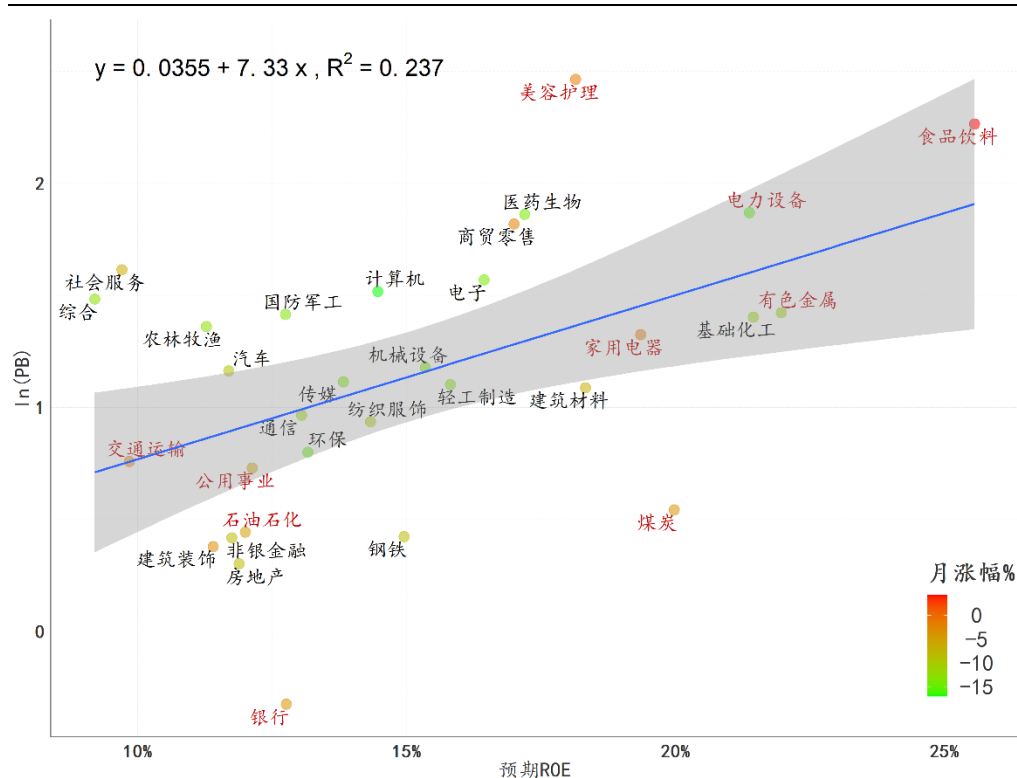
图7：组合历史净值：2022年4月多头组合收益率-4.75%



数据来源：Wind、开源证券研究所

下图为当前各行业的 PB-ROE 分布用来衡量当前各行业的风格特征，图中圆点的颜色代表了行业的本月涨幅，文字为红色的行业代表下月看好的行业。

图8：行业 PB-ROE 比较（2022/4/29）



数据来源：Wind、开源证券研究所

回顾 2021 年 4 月份行业配置组合：农林牧渔、美容护理、煤炭、建筑装饰、交通运输、医药生物、食品饮料、银行、非银金融、房地产，组合平均收益率为-4.75%，基准组合收益率为-8.22%，超额收益率为 3.48%。

图9：行业配置观点回顾及展望：4 月组合超额收益 3.48%

板块	代码	行业	涨跌幅	4月排名	4月观点	5月观点
大消费	801120.SI	食品饮料	4.39%	1	▲	▲
大消费	801110.SI	家用电器	-0.25%	2		▲
大消费	801200.SI	商贸零售	-0.84%	3		
大消费	801980.SI	美容护理	-1.07%	4	▲	▲
大制造	801170.SI	交通运输	-1.63%	5	▲	▲
大制造	801720.SI	建筑装饰	-1.97%	6	▲	
大周期	801950.SI	煤炭	-2.83%	7	▲	▲
大金融	801780.SI	银行	-3.14%	8	▲	▲
大周期	801960.SI	石油石化	-4.36%	9		▲
大制造	801160.SI	公用事业	-5.27%	10		▲
大周期	801710.SI	建筑材料	-5.72%	11		
大消费	801210.SI	社会服务	-5.83%	12		
大金融	801790.SI	非银金融	-7.51%	13	▲	
大金融	801180.SI	房地产	-7.58%	14	▲	
大周期	801040.SI	钢铁	-7.68%	15		
大消费	801880.SI	汽车	-8.50%	16		
大消费	801130.SI	纺织服饰	-9.81%	17		
大周期	801050.SI	有色金属	-11.13%	18		▲
大制造	801030.SI	基础化工	-11.40%	19		
大科技	801770.SI	通信	-11.72%	20		
大制造	801230.SI	综合	-12.45%	21		
大消费	801140.SI	轻工制造	-12.83%	22		
大消费	801150.SI	医药生物	-12.90%	23	▲	
大制造	801740.SI	国防军工	-12.98%	24		
大消费	801010.SI	农林牧渔	-13.22%	25	▲	
大科技	801080.SI	电子	-13.44%	26		
大科技	801760.SI	传媒	-13.46%	27		
大制造	801890.SI	机械设备	-13.57%	28		
大制造	801970.SI	环保	-14.86%	29		
大制造	801730.SI	电力设备	-14.87%	30		▲
大科技	801750.SI	计算机	-16.45%	31		
组合表现(等权)	-4.75%	基准(全行业等权)	-8.22%	超额收益	3.48%	
组合排名(等权)	10.60	基准排名(全行业等权)	16.00	2022/4/30 15:07:00		

数据来源：Wind、开源证券研究所

展望 2022 年 5 月份行业配置推荐：美容护理、食品饮料、电力设备、家用电器、石油石化、煤炭、公用事业、交通运输、银行、有色金属。如果将 31 个一级行业分为大科技、大制造、大金融、大消费、大周期 5 大板块，2022 年 5 月行业板块上看多大周期、大消费板块。5 月在风格判断上，成长与价值得分相近，风格推荐成长价值均衡配置。

对下月行业轮动信号拆解来看，在多头端：美容护理、食品饮料、电力设备在三个维度同时看多；家用电器、煤炭、公用事业在资金面和基本面上看多；交通运输在交易行为和资金面上看多。在空头端，传媒在三个维度同时看空；计算机、医药、通信在交易行为和资金面上看空；综合、非银金融在资金面和基本面上看空。

图10：2022 年 5 月行业轮动信号拆解

板块	行业代码	行业名称	交易行为	资金面	基本面	总分
大消费	801980.SI	美容护理	✓	✓	✓	✓
大消费	801120.SI	食品饮料	✓	✓	✓	✓
大制造	801730.SI	电力设备	✓	✓	✓	✓
大消费	801110.SI	家用电器		✓	✓	✓
大周期	801960.SI	石油石化		✓		✓
大周期	801950.SI	煤炭		✓	✓	✓
大制造	801160.SI	公用事业		✓	✓	✓
大制造	801170.SI	交通运输	✓	✓		✓
大金融	801780.SI	银行		✓		✓
大周期	801050.SI	有色金属	✗		✓	✓
大周期	801040.SI	钢铁	✓			
大制造	801720.SI	建筑装饰	✓			
大消费	801200.SI	商贸零售	✓		✗	
大金融	801180.SI	房地产	✓		✗	
大消费	801130.SI	纺织服饰	✓		✗	
大制造	801030.SI	基础化工		✗	✓	
大周期	801710.SI	建筑材料			✗	
大消费	801210.SI	社会服务	✓	✗	✗	
大消费	801880.SI	汽车	✗			
大消费	801010.SI	农林牧渔		✗		
大制造	801740.SI	国防军工	✗	✗		
大制造	801890.SI	机械设备	✗	✓	✗	✗
大科技	801080.SI	电子	✗			✗
大制造	801970.SI	环保	✗			✗
大金融	801790.SI	非银金融		✗	✗	✗
大科技	801770.SI	通信	✗	✗	✓	✗
大消费	801150.SI	医药生物	✗	✗	✓	✗
大消费	801140.SI	轻工制造			✗	✗
大制造	801230.SI	综合		✗	✗	✗
大科技	801750.SI	计算机	✗	✗		✗
大科技	801760.SI	传媒	✗	✗	✗	✗

数据来源：Wind、开源证券研究所

行业 ETF 基金作为参与行业轮动的工具更具实用性，在 2021 年 1 月 28 日发布的《行业量化配置：在重要行业上的应用》报告中，详细测试了开源行业配置模型在具有 ETF 跟踪的 19 个一级行业上轮动效果稳健。

图11：行业 ETF 组合回顾及展望：4 月组合超额收益 3.03%

代码	行业	4月涨跌幅	4月观点	5月观点
801120.SI	食品饮料	4.39%	▶	▶
801110.SI	家用电器	-0.25%		▶
801950.SI	煤炭	-2.83%	▶	▶
801780.SI	银行	-3.14%	▶	▶
801710.SI	建筑材料	-5.72%		
801790.SI	非银金融	-7.51%	▶	
801180.SI	房地产	-7.58%		
801040.SI	钢铁	-7.68%		▶
801880.SI	汽车	-8.50%		
801050.SI	有色金属	-11.13%		▶
801030.SI	基础化工	-11.40%		
801770.SI	通信	-11.72%		
801150.SI	医药生物	-12.90%	▶	
801740.SI	国防军工	-12.98%		
801010.SI	农林牧渔	-13.22%	▶	
801080.SI	电子	-13.44%		
801760.SI	传媒	-13.46%		
801890.SI	机械设备	-13.57%		
801750.SI	计算机	-16.45%		
组合表现(等权)		-5.87%	超额收益	3.03%
基准(19个行业等权)		-8.90%	更新日期	2022/4/29

数据来源：Wind、开源证券研究所

回顾 2021 年 4 月行业 ETF 组合：农林牧渔、煤炭、医药生物、食品饮料、银行、非银金融，组合收益率为-5.87%，有 ETF 跟踪的行业平均收益率为-8.90%，超额收益率为 3.03%。2022 年 5 月行业 ETF 组合配置推荐：食品饮料、家用电器、煤炭、银行、有色金属、钢铁，相关的 ETF 产品如下。

表2：2022 年 5 月的行业 ETF 组合相关基金标的

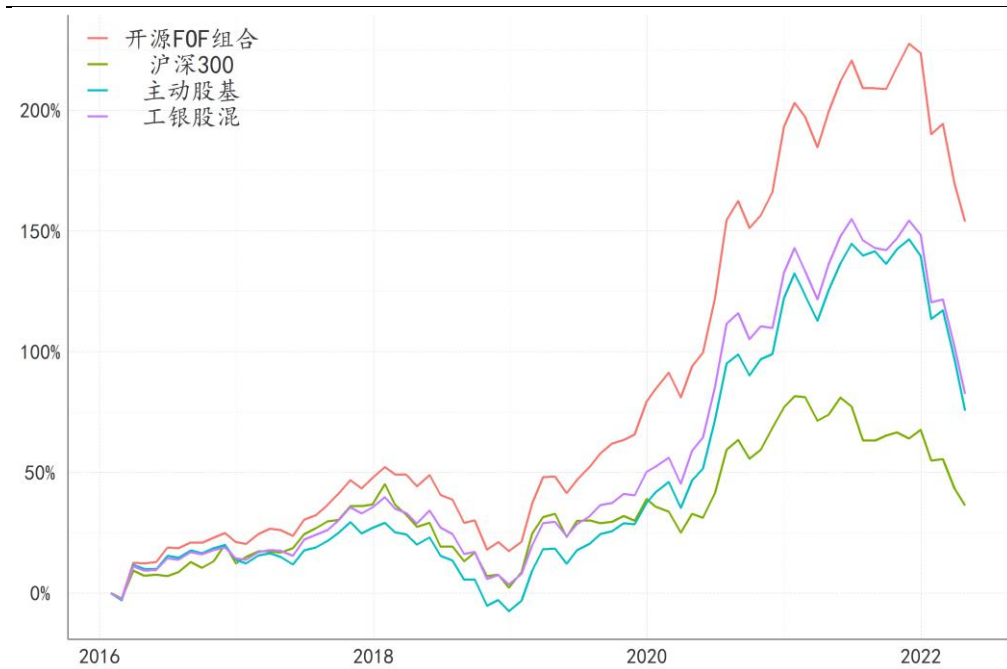
行业代码	行业名称	ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金规模/亿元
801120.SI	食品饮料	515710.SH	华宝中证细分食品饮料产业主题 ETF	2021-01-07	10.18
		515170.SH	华夏中证细分食品饮料产业主题 ETF	2021-01-13	28.95
		159843.SZ	招商国证食品饮料 ETF	2021-02-05	2.32
		516900.SH	华安中证申万食品饮料 ETF	2021-04-28	0.29
801110.SI	家用电器	159996.SZ	国泰中证全指家电 ETF	2020-03-16	17.91
801950.SI	煤炭	515220.SH	国泰中证煤炭 ETF	2020-03-02	32.88
801780.SI	银行	512700.SH	南方中证银行 ETF	2017-07-26	23.28
		512800.SH	华宝中证银行 ETF	2017-08-03	101.81
		512820.SH	汇添富中证银行 ETF	2018-11-23	6.97
		515020.SH	华夏中证银行 ETF	2019-12-03	6.63
		512730.SH	鹏华中证银行 ETF	2020-02-07	1.99
		515280.SH	富国中证银行 ETF	2020-04-17	0.80
		515290.SH	天弘中证银行 ETF	2020-12-28	71.92
		159887.SZ	富国中证 800 银行 ETF	2021-05-20	2.78
		516310.SH	易方达中证银行 ETF	2021-05-28	1.82
801050.SI	有色金属	512400.SH	南方中证申万有色金属 ETF	2017-09-01	36.45
		516680.SH	建信中证细分有色金属产业主题 ETF	2021-03-08	0.32
		159880.SZ	鹏华国证有色金属行业 ETF	2021-03-25	0.33
		159871.SZ	银华中证有色金属 ETF	2021-03-31	0.43
		159876.SZ	华宝中证有色金属 ETF	2021-03-24	0.45
		516650.SH	华夏中证细分有色金属产业 ETF	2021-06-21	0.29
801040.SI	钢铁	159881.SZ	国泰中证有色金属 ETF	2021-07-01	1.29
		515210.SH	国泰中证钢铁 ETF	2020-03-02	16.24

资料来源：Wind、开源证券研究所

3、股基 FOF 组合：4 月组合收益-5.81%

我们基于净值的业绩归因方法，每月对偏股主动型基金的选股能力和择时能力进行分析，具体方法论详见附录。

截至 2022 年 4 月 29 日，4 月开源 FOF 组合收益率为-5.81%，沪深 300 指数收益率为-4.89%，截至 4 月 28 日，4 月主动股基指数收益率为-10.78%，工银股混指数收益率为-9.71%。

图12：开源股基FOF组合2021年4月收益率为-5.81%


数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2022/4/29）

2022年5月开源股基FOF组合，在管理规模大于2亿元且不限大额申赎的主动股基中取排名最高的25只基金等权构建组合，组合持仓信息见下表。

表3：2022年5月偏股主动型基金组合

基金代码	基金简称	基金经理	成立日期	基金规模/亿	基金类型
001445.OF	华安国企改革	张亮	2015-06-29	47.5	灵活配置型
000527.OF	南方新优享A	章晖	2014-02-26	47.74	灵活配置型
001287.OF	安信优势增长A	聂世林	2015-05-20	2.9	灵活配置型
002160.OF	南方转型驱动	应帅	2016-03-23	3.24	灵活配置型
001043.OF	工银瑞信美丽城镇主题A	王君正	2015-03-26	20.21	普通股票型
163807.OF	中银行业优选A	王伟	2009-04-03	20.66	灵活配置型
001716.OF	工银瑞信新趋势A	何肖颀	2015-12-15	7.2	灵活配置型
000592.OF	建信改革红利	陶灿	2014-05-14	9.09	普通股票型
202023.OF	南方优选成长A	骆帅	2011-01-30	38.94	灵活配置型
003293.OF	易方达科瑞	杨嘉文	2017-01-03	34.67	灵活配置型
000294.OF	华安生态优先	陈媛	2013-11-28	18.97	偏股混合型
160133.SZ	南方天元LOF	蒋秋洁	2014-07-03	14.5	普通股票型
000083.OF	汇添富消费行业	胡昕炜	2013-05-03	174.82	偏股混合型
002307.OF	银华多元视野	贾鹏,郭思捷	2016-05-19	3.32	灵活配置型
450009.OF	国富中小盘	赵晓东	2010-11-23	39.73	普通股票型
000566.OF	华泰柏瑞创新升级A	张慧	2014-05-06	18.72	灵活配置型
163411.OF	兴全精选	陈宇	2017-09-06	41.58	偏股混合型
020023.OF	国泰事件驱动	林小聪	2011-08-17	3.34	偏股混合型
000547.OF	建信健康民生A	姜锋	2014-03-21	10.61	偏股混合型
000742.OF	国泰新经济A	彭凌志	2014-09-16	5.76	灵活配置型
110015.OF	易方达行业领先	冯波	2009-03-26	18.2	偏股混合型

基金代码	基金简称	基金经理	成立日期	基金规模/亿	基金类型
000006.OF	西部利得量化成长 A	盛丰衍	2019-03-19	14.45	偏股混合型
005642.OF	鹏扬景升 A	赵世宏	2018-04-03	4	灵活配置型
377240.OF	上投摩根新兴动力 A	杜猛	2011-07-13	75.3	偏股混合型
200012.OF	长城中小盘成长	何以广	2011-01-27	12.65	偏股混合型

资料来源：Wind、开源证券研究所

4、附录：“基于净值的股基评价”方法论介绍

基金具体持仓数据的披露频率较低，因此，基于基金净值的业绩归因方法受到机构投资者青睐。该方法可以在没有具体持仓的情况下，对基金投资风格、行业偏好、选股能力和择时能力进行分析，适用范围较广。

基金的择时能力主要是基于Treynor和Mazuy在1966年提出的T-M模型。该模型在CAPM的基础上，增加了市场风险溢价的二次项，并以二次项的回归系数代表择时能力，以整个模型的截距项代表选股能力。具体公式如下：

$$R_p - R_f = \alpha + \beta_1(R_m - R_f) + \beta_2(R_m - R_f)^2 + \epsilon$$

表4：T-M模型绩效评估指标

绩效评估	统计量
选股能力	$\hat{\alpha}/\sigma(\epsilon)$
择时能力	$\hat{\beta}_2$

资料来源：开源证券研究所

另外，基金的选股能力可通过风险模型对净值进行归因得到。具体来说，我们假设在过去的一段时间 T 内，基金的仓位 p 、行业因子暴露 X_i 、风格因子暴露 X_s 保持不变，另外将选股收益拆分成常数项 α 和均值在0附近的残差项 ϵ 。基于此，基金风险模型可以被改写成：

$$R_p = \alpha + pf_m + \sum_i X_i f_i + \sum_s X_s f_s + \epsilon$$

基于上述公式，可通过最小二乘回归的方法，在已知过去一段时间 T 内，基金净值日收益序列 R_p ，股票的市场收益率序列 f_m ，每个行业收益率序列 f_i ，每个股票收益率序列 f_s 的情况下，估计出基金回归时间区间内的平均仓位 $\hat{p}$ 、平均行业暴露 $\hat{X}_i$ 、平均风格暴露 $\hat{X}_s$ 和平均选股收益 $\hat{\alpha}$ 。

除此之外，该回归中应当添加适当的限制条件：基金在仓位 p_t 和行业暴露 X_i 应该介于0到1之间；同时基金在各个行业上的暴露之和 $\sum_i X_i$ 应等于基金的仓位 p ；另外我们对风格因子做正则项惩罚。基于以上三个条件，基于基金净值的业绩归因问题可以归纳为以下二次规划问题：

$$\operatorname{argmin}_{\alpha, p, X_i, X_s} \sum_t \left(R_p - \alpha - pf_m - \sum_i X_i f_i - \sum_s X_s f_s \right)^2 + \lambda \sum_s X_s^2$$

$$s.t \begin{cases} 0 \leq p, X_i \leq 1 \\ \sum_i X_i = p \end{cases}$$

最后，我们用 α 代表刻画该基金的选股能力。基金池参数和基金业绩归因参数详见下表5和表6。

表5：基金池参数

是否初始基金	是
存续状态	已发行
成立时间	至少半年
投资类型（二级分类）	普通股票型、增强指数型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型
最新报告期股票市值占比	大于等于80%
基金最新合计规模	大于等于2亿元
申购赎回状态	开放申购

资料来源：开源证券研究所

表6：基金业绩归因参数

行业因子 ¹	TMT，其它，工业周期，消费，能源冶金，金融
风格因子	Beta、价值、杠杆、盈利、成长、流动性、动量、非线性规模、波动、规模
正则惩罚项惩罚 λ	6×10^{-5}
市场收益	全市场股票按市值加权收益率
无风险利率	SHIBOR1M
评估区间	每月
评估能力权重	选股能力：择时能力=1:1

资料来源：开源证券研究所

5、风险提示

本报告模型及结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险；历史数据不代表未来业绩。

¹ 为防止回归自变量过多导致多重共线性，对行业进行大类行业聚类：

消费：纺织服装，商业贸易，农林牧渔，食品饮料，休闲服务，医药生物

能源冶金：钢铁，有色金属，采掘

工业周期：化工，建筑材料，建筑装饰，建筑建材，电气设备，机械设备，轻工制造，国防军工，汽车，公用事业

金融：银行，非银金融

TMT：电子，通信，计算机，传媒

其它：综合，房地产，交通运输

请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年5月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn